

基本信息

姓名：王健川
性别：男
电话：18710572935
求职意向：Agent开发

年龄：24岁
籍贯：陕西
邮箱：752424527@qq.com



教育背景

2024-09 ~ 至今
2020-09 ~ 2024-06
专业成绩：GPA 3.85 (2/69)

长安大学 (211)
兰州理工大学

网络空间安全 (硕士)
网络空间安全 (本科)

科研经历

参与了《数字长征-基于Uniapp和Unity3D混合开发的党史学习平台与云端党史博物馆》(国赛三等奖)
参加并作为主要成员的国家级大创项目《基于双层规划的顺丰城市快递配送网点选址路径问题研究》
以第一作者的身份投出论文：Alignment-Guided Backdoor Poisoning via Alternating Projected Updates and Benign-Performance Gating 所属会议：IEEE SMC

专业技能

精通 LangChain、LangGraph 工作流编排，落地 Supervisor-Worker 多智能体架构，实现多代理调度、状态管理与任务流转。
熟练掌握 Tool Calling 机制，可自定义、分类业务工具并实现意图路由，完成旅行全场景业务工具开发与规则校验。
熟悉 Agent 安全设计，利用节点中断与人机审核机制，对高风险操作增加二次确认，防范模型误操作。
精通 RAG 系统开发，基于 Milvus 实现混合检索，可完成文档预处理；搭建 Adaptive RAG 闭环，支持数据源路由、问题改写与幻觉校验。
可通过 OpenAI 兼容接口接入 Qwen 等开源大模型，完成私有化部署、参数适配与多模型切换。
掌握 MCP 模型上下文协议开发，标准化封装各类数据源与工具，降低服务集成成本。
熟练使用 FastAPI 搭建后端服务，集成鉴权、中间件、异常处理等能力；精通 MySQL/SQLite 及 SQLAlchemy 数据库操作。
擅长智能体调试优化，依托工作流图谱、节点日志，快速排查流程、检索、模型幻觉等问题。

项目经验

2026-02 ~ 2026-04
基于 LangGraph 的Adaptive RAG (自适应 RAG) 知识问答系统
Agent 开发

项目描述：基于 LangGraph + LangChain + Milvus 构建企业知识库 RAG 问答系统，通过 LangGraph 构建可控 RAG 工作流，结合 Milvus 混合检索 (dense 向量 + BM25 sparse) 完成知识召回；通过 LLM 结构化评估实现数据源路由 (向量库/网络搜索)、检索失败的 Query 改写重试与兜底策略，并在生成后进行幻觉与有用性检测，驱动重答或再检索，提升回答可靠性。

技术栈：Python、LangGraph、LangChain、Milvus、HuggingFace Embeddings (bge-small-zh)、BM25、RRFRanker/WeightedRanker、SemanticChunker

主要工作：

搭建 Milvus 向量库与混合检索：设计 collection schema (文本字段+元数据字段+dense/sparse 双向量字段)，构建 sparse BM25 倒排索引与 dense HNSW 索引，并在检索端配置阈值过滤与 RRF 融合排序提升召回质量。

实现 Markdown 知识清洗与结构化切分：基于 Unstructured 按元素解析文档，完成“标题链路拼接 + 标题与子内容合并”，并对超长内容引入语义切分 (SemanticChunker) 生成更适配检索的 chunk。

构建Adaptive RAG (自适应 RAG)：采用字段式 GraphState，实现 web/vectorstore 路由、无文档时的 query 改写重检索 (带次数上限)、以及生成后的“幻觉检测+有用性评估”闭环，驱动重答或再次检索。

引入结构化评估链驱动路由：将相关性/幻觉/有用性评估统一为二元标签 (yes/no)，增强工作流的可解释性与可控性。

提升可调试与可视化能力：输出 LangGraph 流程图，并在关键节点添加阶段日志，便于定位检索失败/幻觉/答非所问等问题。

2026-04 ~ 2026-06
AI 智能旅行服务助手 (Workflow版本+Multi-Agent版本)
Agent 开发

项目描述：基于 FastAPI + LangGraph 开发旅行行业智能客服系统，实现主助手 + 多子助手工作流编排，覆盖航班、酒店、租车、行程全业务办理。通过 Tool Calling 路由业务，对敏感操作实现中断确认机制；同时基于 LangGraph 框架搭建多智能体 (Multi-Agent)旅行助手系统，将传统单节点工作流升级为 Supervisor-Worker 监管者-工作者协作架构，由1个监管智能体统一调度五个垂直领域子智能体，完整实现航班、酒店、租车、旅行产品四大业务的查询、预订、修改、取消全流程操作，并集成联网搜索能力。

技术栈：FastAPI、Uvicorn、LangChain、LangGraph、Tool Calling、多智能体、Qwen-7B、Embedding、向量检索、

Tavily、SQLite/MySQL、SQLAlchemy、JWT

主要工作

后端服务架构搭建：基于 FastAPI 搭建完整后端服务体系，落地静态资源、全局依赖、异常捕获、跨域CORS、通用中间件等基础能力，划分用户管理、工作流调用两大核心路由模块，为上层智能体工作流提供稳定的服务支撑。

Supervisor-Worker: 多智能体架构与工作流编排：基于 LangGraph.StateGraph 重构工作流，把传统单节点流程升级为监管者-工作者多智能体协作架构。搭建1个监管智能体统一统筹调度五大垂直领域子智能体，分工覆盖航班、酒店、租车、旅行产品四大业务及联网检索场景；完成用户信息注入、全局对话状态统一管理，实现不同业务技能灵活切换、跨智能体任务流转与异常流程回退，保障多智能体之间协同运转。

安全可控的工具调用体系设计：按照使用属性拆分只读查询工具与高风险写操作工具，通过逻辑条件完成路由隔离；针对机票改签、退票、服务预订等敏感业务节点，配置`interrupt\_before`前置中断机制，构建二次确认的安全交互闭环，避免模型误操作引发业务风险。

旅行领域全流程业务工具开发：围绕四大核心业务场景，开发航班、酒店、租车、旅行产品对应的查询、预订、修改、取消全套业务工具，并嵌入时间校验、身份核验等业务规则，确保所有操作符合行业规范与业务逻辑。

知识库与检索增强能力落地：完成FAQ文档文本切片、向量嵌入与相似度检索功能开发，结合独立子智能体的联网搜索能力，打造检索增强问答体系，有效补充实时信息与私有知识库内容，大幅提升用户咨询类问题的回答准确性。

荣誉证书

- 2024年长安大学校一等奖学金
- 2025年长安大学校二等奖学金
- 2023年第十六届中国大学生计算机设计大赛（国赛三等奖）
- 2023年第十五届全国三维化数字创新大赛精英联赛（国赛三等奖）
- 2022年第四届全国高校计算机能力挑战赛（国赛三等奖）
- 2022年第二十四届中国机器人及人工智能大赛（国赛三等奖）
- 2023年中国高校计算机大赛移动应用创新赛（西北赛区三等奖）
- 2023年全国大学生数学竞赛（省级二等奖）
- 2023年第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛信息通信工程实践赛（省级二等奖）
- 2022年“强国杯”技术技能大赛区块链技术创新与应用赛项（甘青宁赛区三等奖）
- 2022年第四届全国高校能力挑战赛甘肃赛区竞赛暨甘肃省“AI+”大学生创新创业大赛（省级三等奖）
- 多次获得校一等奖学金、校三好学生、英语四级证书、SYB创业培训合格证书、3D四六级证书等。

自我评价

我在学习生活中积极认真，细心负责。善于在学习中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；在面对各种难题时我勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；坚毅不拔，吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。同时我的思想高度向党中央集中，能做为一名新时代合格的共产主义事业接班人。